Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Apostila de Estudo · Sessão 10

ATLS e Trauma Torácico

Avaliação inicial (xABCDE), trauma torácico e controle de danos

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Revisado pela Profa. Fernanda Parreiras

Resumo elaborado pelo monitor para orientar o estudo. Não é referência bibliográfica *e pode conter erros: para estudo, prova e recursos, valem as aulas, as diretrizes e as fontes indicadas pela disciplina.*

Sumário

ATLS 11 · decidir antes de completar o diagnóstico

I Avaliação primária: xABCDE 3
A ordem da sala de trauma, hemorragia exsanguinante e via aérea

II Trauma torácico 4
As três ameaças, pneumotórax, hemotórax, ferida aberta, tórax instável e tamponamento

III Descompressão e drenagem torácica 7
Agulha, toracostomia digital e dreno: a prática da aula

IV Circulação e choque 8
Gravidade da hemorragia e resposta à ressuscitação

V Controle de danos, D e E, adjuntos 9
Hemostasia, sangue, TXA, cérebro e exames

VI Casos da aula 11
Escolha a próxima ação, com justificativa fisiológica

— Referências e créditos das imagens 12

Como ler esta apostila

Cai na prova
O que costuma ser cobrado ou confundido.

Conduta
O passo a passo do que fazer.

Atenção
Armadilha clínica ou mudança do ATLS 11.

Capítulo I

Avaliação primária: xABCDE

A avaliação primária trata cada ameaça à vida no momento em que ela é encontrada, junto com a ressuscitação. Fisiologia antes da anatomia: o objetivo não é fechar o diagnóstico, é corrigir o que mata em minutos.

Tabela 1. *A ordem da sala de trauma*

	Pergunta crítica	Ação prioritária
x	Há hemorragia externa exsanguinante?	Compressão, empacotamento ou hemostático, torniquete
A	A via aérea está pérvia e protegida?	Abrir, aspirar, oxigenar; via aérea definitiva quando indicada
B	Ventilação e oxigenação são adequadas?	Tratar já as ameaças torácicas reversíveis
C	Há choque ou hemorragia não controlada?	Acesso, sangue, controle da fonte, corrigir causas obstrutivas
D	Qual o estado neurológico?	Glasgow, pupilas, déficit focal; evitar hipóxia e hipotensão
E	Há lesões ocultas ou hipotermia?	Expor de forma sistemática e prevenir perda de calor

Fonte: aula da disciplina (Profa. Fernanda Parreiras), baseada no ATLS 11.

O ciclo: reconhecer a maior ameaça, intervir, reavaliar a resposta. Se o paciente piorar, volte ao xABCDE.

x · hemorragia externa: controle com compressão, empacotamento ou torniquete, e anote o horário. O torniquete **não trata** hemorragia dentro do tórax, do abdome ou da pelve: essas continuam sendo prioridade no C.

A · via aérea: falar mostra fluxo de ar naquele instante, mas **não garante** que a via aérea esteja protegida nem que vá continuar pérvia. Considere via aérea definitiva quando o paciente não consegue mantê-la ou protegê-la, quando há falha de oxigenação ou ventilação, ou quando a deterioração é previsível.

Capítulo II

Trauma torácico

No trauma torácico com instabilidade hemodinâmica, traduza o achado em mecanismo: obstrução ao retorno venoso, perda de sangue ou restrição ao enchimento do coração.

Tabela 2. *As três ameaças torácicas que matam em minutos*

	Pneumotórax hipertensivo	Hemotórax maciço	Tamponamento
Choque	Obstrutivo + falência ventilatória	Hemorrágico + compressão do pulmão	Obstrutivo, por restrição ao enchimento
Murmúrio	Reduzido ou ausente, de um lado	Reduzido ou ausente, de um lado	Em geral preservado
Percussão	Pode ser hipertimpânica	Pode ser maciça	Sem padrão pleural
Veias do pescoço	Podem estar túrgidas	Colabadas	Podem estar túrgidas
eFAST	Não esperar o exame; se feito, sem deslizamento	Líquido pleural	Líquido pericárdico
Conduta imediata	Descompressão → dreno	Dreno + sangue → avaliar cirurgia	Controle pericárdico e cirúrgico

Fontes: aula da disciplina; ATLS 11, Tabela 5-1.

Cai na prova

O pneumotórax hipertensivo é **diagnóstico clínico**: mecanismo, murmúrio abolido e hipotensão. A descompressão não espera radiografia nem ultrassom. Desvio de traqueia e turgência jugular são sinais **tardios e inconstantes**, e a turgência pode faltar se houver hemorragia associada. No paciente intubado, dessaturação, hipotensão, pico de pressão inspiratória e murmúrio abolido significam tensão até prova em contrário.

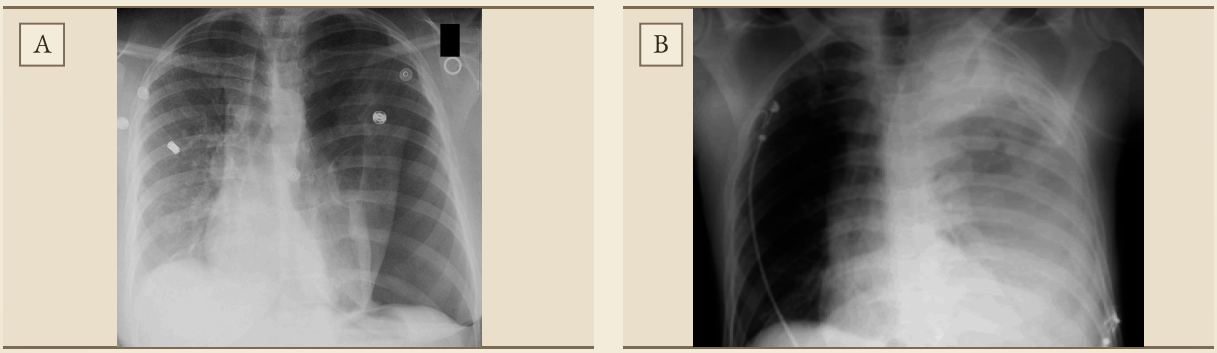


Figura 1. *(A) Pneumotórax à esquerda: hemitórax hipertransparente, sem trama vascular, com o pulmão colabado junto ao hilo. (B) Hemotórax à esquerda: opacidade que apaga o seio costofrênico e a base pulmonar.*

(A) Clinical Cases, CC BY-SA 2.5 · (B) Mahoozi, Volmerig e Hecker, CC BY 4.0 · Wikimedia Commons

Pneumotórax: classificar é escolher a pergunta certa

Tabela 3. *O que cada termo significa, e o que não significa*

Termo	Significa	Não significa
Oculto	Visto na TC, não na radiografia inicial	Que seja pequeno ou benigno
Hipertensivo	Diagnóstico clínico (choque, dispneia, murmúrio abolido) → descompressão imediata	Que se espere radiografia, TC ou eFAST para tratar
Aberto	Comunicação da pleura com o exterior	Que não possa haver tensão
Simples	Sem fisiologia de tensão	Que o paciente esteja assintomático

O tratamento definitivo de qualquer pneumotórax ou hemotórax com repercussão é o **dreno de tórax**. No pneumotórax assintomático, a menos de 3,5 cm da parede na TC, pode-se observar sem dreno. A ventilação com pressão positiva aumenta o risco de falha dessa estratégia. Antes de transporte aéreo, discuta a drenagem com o serviço que vai receber o paciente.

Hemotórax

Hemotórax estimado acima de 300 mL deve ser drenado, para o sangue não coagular e encarcerar o pulmão. O hemotórax maciço soma perda circulatória e restrição ventilatória.

Atenção · critérios de toracotomia

Os critérios clássicos, cerca de **1.500 mL na drenagem inicial** ou **200 mL/h por 2 a 4 horas**, ajudam, mas o ATLS 11 é explícito: a decisão cirúrgica se baseia na **fisiologia** (choque, sangramento contínuo, necessidade de transfusão), e não apenas no débito do dreno.

Pneumotórax aberto

Quando o defeito da parede tem pelo menos dois terços do diâmetro da traqueia, o ar entra preferencialmente pela ferida, e ouve-se o "sopro" a cada inspiração. A conduta inicial é cobrir com curativo estéril maior que a ferida, **fixado em três lados** para funcionar como válvula, ou usar um selo torácico com válvula. Depois, passe o dreno **por outra incisão**, e o fechamento definitivo é cirúrgico.

Tórax instável

No tórax instável radiográfico, duas ou mais costelas estão fraturadas em dois ou mais pontos. O tórax instável clínico é o movimento paradoxal da parede. O primeiro pode existir sem o segundo, mas o contrário não acontece. A principal causa de hipoxemia grave é a contusão pulmonar subjacente (somam-se dor e mecânica ruim), que piora entre 24 e 72 horas.

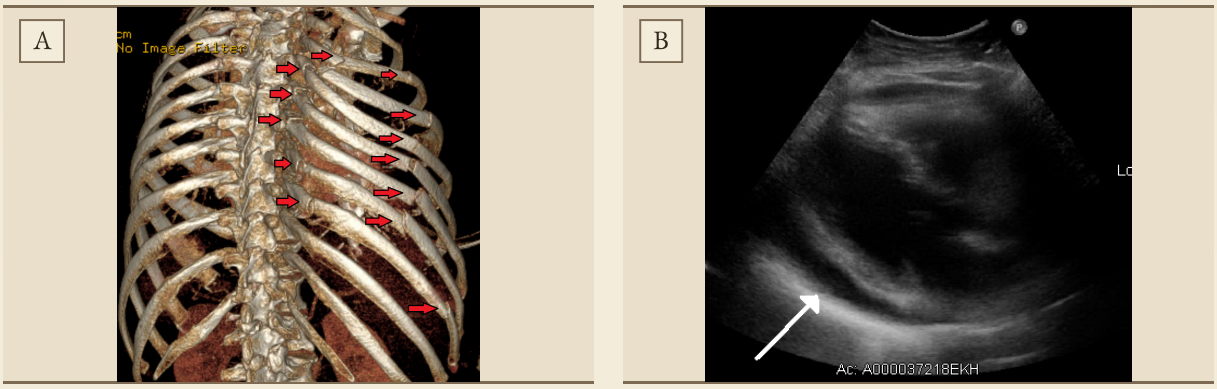


Figura 2. *(A) Tórax instável em reconstrução 3D de TC: as setas marcam fraturas em vários arcos costais consecutivos. (B) Líquido ao redor do coração na ultrassonografia (seta), o achado do eFAST no tamponamento.*

James Heilman, MD · (A) CC BY-SA 4.0 · (B) CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Conduta · tórax instável e fraturas de costela

- Analgesia **multimodal** (paracetamol, AINE, cetamina, lidocaína, bloqueios regionais) e higiene pulmonar: fisioterapia e incentivador respiratório. A pneumonia é a principal causa de morbidade.
- **Não intube só pelo movimento paradoxal.** Intube se houver falência ventilatória, hipoxemia que persiste apesar do suporte, exaustão, ou se a sedação necessária para a analgesia exigir.
- Fixação cirúrgica das costelas em casos selecionados.

Tamponamento cardíaco

A tríade de Beck (hipotensão, turgência jugular e abafamento de bulhas) é clássica, mas **pouco sensível** no trauma. No paciente instável, o eFAST é a ferramenta central. A pericardiocentese guiada por ultrassom pode ganhar tempo, mas o tratamento da lesão cardíaca traumática é cirúrgico.

Tabela 4. *Toracotomia de reanimação: quem tem mais chance de benefício*

Cenário	Rendimento esperado
Penetrante torácico + sinais de vida recentes	Maior probabilidade relativa de benefício
Penetrante extratorácico selecionado	Pode haver indicação, conforme algoritmo e recursos
Contuso + sinais de vida recentes	Benefício muito menor; seleção rigorosa
Parada prolongada sem sinais de vida	Futilidade aumenta muito

Fonte: aula da disciplina. Depende de mecanismo, sinais de vida, duração da parada, recursos e experiência.

Capítulo III

Descompressão e drenagem torácica

É a prática da aula. Pelo ATLS 11, descomprimir o tórax é a intervenção salvadora mais comum no trauma torácico.

Tabela 5. *Procedimentos pleurais*

Procedimento	Finalidade	Ponto crítico
Agulha ou cateter	Alívio emergencial e temporário	Falha por comprimento, dobra, obstrução ou posição
Toracostomia digital	Acesso pleural rápido	Exige treino; sempre seguida de dreno
Dreno de tórax	Saída contínua de ar e sangue	Inserir no triângulo de segurança e conferir se funciona
Toracocentese	Aspirar líquido em indicações próprias	Não substitui o dreno no hemotórax relevante

Atenção · onde descomprimir no ATLS 11

Use cateter calibroso (14 G ou mais grosso, isto é, número menor) sobre agulha em um destes dois pontos: no **5º espaço intercostal, entre as linhas axilares anterior e média**, na altura da prega inframamária, ou no **2º espaço intercostal, na linha hemiclavicular**. A escolha depende do paciente: na gestante a termo, suba 1 a 2 espaços. No obeso, use cateter longo ou toracostomia digital. Entre sempre pela **borda superior da costela**, porque o feixe vasculonervoso corre pela borda inferior. A tensão pode voltar: depois da descompressão, vem o dreno.



Figura 3. *Dreno de tórax inserido no espaço intercostal e fixado com sutura.*
C. H. Chen, S. Y. Lee et al. · Wikimedia Commons · CC BY 2.5

Dreno: passe-o no **triângulo de segurança**, delimitado pela borda lateral do peitoral maior, pela borda anterior do latíssimo do dorso e pela linha do 5º espaço intercostal. O ATLS 11 mostra que o dreno de 14 Fr é tão eficaz quanto os mais calibrosos no pneumotórax e no hemotórax do paciente estável, e dói menos. No instável ou no hemotórax maciço, prefira 24 Fr ou mais. Depois, confirme a posição, a oscilação e a drenagem no selo d'água.

Capítulo IV

Circulação e choque

No trauma, choque é hemorragia até que se prove outra causa. Mas não esqueça o pneumotórax hipertensivo e o tamponamento.

A pressão arterial isolada é **marcador tardio**. Observe perfusão periférica, estado mental, diurese, lactato, déficit de base e, sobretudo, a tendência ao longo do tempo. O **índice de choque** (FC ÷ PAS) que sobe para perto ou acima de 0,9–1,0 aumenta a preocupação, mas não substitui o julgamento clínico. Hemoglobina inicial normal **não exclui** hemorragia aguda.

Tabela 6. *Parâmetros conforme a gravidade da hemorragia (ATLS 11)*

	Menor	→	Moderada	Maior
FC	Inalterada	Inalterada a ↑	↑ (> 100)	Muito ↑ (> 120)
PAS	Inalterada	Inalterada	Inalterada a ↓	Muito ↓ (< 90)
Pressão de pulso	Inalterada	↓	↓	↓
Consciência	Inalterada	Inalterada	↓	Muito ↓
Déficit de base	0 a −2	−2 a −6	−6 a −10	−10 ou menos
Hemoderivados	Improvável	Possível	Provável	Protocolo de transfusão maciça

O ATLS 11 apresenta a gravidade como um contínuo, no lugar das antigas classes I a IV.

Tabela 7. *A ressuscitação como teste*

Resposta	O que significa	O que fazer
Rápida e sustentada	Perfusão melhora e se mantém	Continuar a investigação, com vigilância
Transitória	Melhora e depois volta a piorar	Presumir sangramento ativo; acelerar o controle da fonte
Mínima ou ausente	Sem recuperação fisiológica	Rever sangramento, tensão, tamponamento, causas cardiogênicas e neurogênicas, e erros de intervenção

Capítulo V

Controle de danos, D e E, adjuntos

Controle de danos é sustentar a perfusão até a hemostasia. Normalizar os números antes de parar o sangramento não é o objetivo.

i. **Hemostasia:** controle precoce da hemorragia.

ii. **Ressuscitação:** limitar cristaloides e usar hemoderivados cedo. Cristaloide só se não houver sangue disponível.

iii. **Fisiologia:** corrigir hipotermia, acidose e hipocalcemia, monitorando o cálcio ionizado.

Atenção · hipotensão permissiva

Ela reduziu mortalidade no trauma **penetrante de tronco**, quando a hemostasia definitiva está próxima. Consciência preservada e pulso radial palpável indicam o equilíbrio certo. Mas a hipotensão permissiva **não é indiscriminada**: no TCE significativo, evitar hipotensão é a prioridade.

Cai na prova · ácido tranexâmico (TXA)

No choque hemorrágico grave, o TXA reduz mortalidade quando dado **até 3 horas** após o trauma. Os esquemas são 1 g IV em 10 minutos seguido de 1 g em 8 horas, ou 2 g em dose única. **Depois de 3 horas, não se recomenda**, salvo hiperfibrinólise documentada. E o TXA não substitui a hemostasia.

D · proteger o cérebro

Achado	Implicação
Queda de 2 pontos ou mais no Glasgow	Deterioração relevante: repetir o xABCDE e buscar a causa
Anisocoria nova	Herniação ou lesão focal até prova em contrário, depois de excluir causa ocular ou farmacológica
Hipotensão + TCE	Corrigir: aqui a hipotensão permissiva é inadequada
Hipoxemia	Corrigir já, porque agrava a lesão cerebral secundária

E · exposição: examine de forma sistemática, aqueça o paciente e os fluidos, e reduza o tempo exposto. A hipotermia piora a hemostasia e faz parte da espiral de deterioração.

Adjuntos: o exame que responde à pergunta sem atrasar a vida

Tabela 8. *Adjuntos da avaliação primária*

Adjunto	Para que serve	Limitação crítica
eFAST	Pericárdio, hemoperitônio e pleura, rapidamente	Negativo não exclui todas as lesões; depende do operador e da janela
Radiografia de tórax	Tubo, pneumotórax, hemotórax e mediastino	Menos sensível com o paciente deitado; não deve atrasar intervenção
TC com contraste	Anatomia detalhada	Exige fisiologia compatível com o transporte
Gasometria, lactato, déficit de base	Perfusão e tendência metabólica	Interpretar em série e no contexto
TEG / ROTEM	Perfil da coagulação; terapia dirigida	Depende de disponibilidade e protocolo

A TC é excelente no paciente estável, e perigosa quando substitui a ressuscitação no instável.

Conduta · checklist de 60 segundos da sala de trauma

- **x:** sangramento externo exsanguinante controlado?
- **A:** via aérea pérvia e protegida? Capnografia? Coluna considerada?
- **B:** murmúrio bilateral? SpO2? Tensão, hemotórax e pneumotórax aberto tratados?
- **C:** pulso, PA, perfusão, acesso, sangue, fonte provável?
- **D:** Glasgow por componentes, pupilas, déficit focal?
- **E:** paciente examinado e aquecido?
- **Reavaliação e destino:** as intervenções funcionam? Este centro trata o paciente definitivamente, ou é preciso transferir?

A avaliação secundária só começa depois que as ameaças imediatas foram tratadas. Qualquer piora manda de volta ao xABCDE.

Capítulo VI

Casos da aula

Para cada caso, nomeie a fisiologia antes de dizer a conduta. É assim que a professora pede a justificativa.

Caso 1

Politrauma, FC 132, PAS 92, SpO2 86% e murmúrio abolido à direita.

Resposta

Choque obstrutivo com falência ventilatória: pneumotórax hipertensivo. Faça a **descompressão imediata, sem esperar imagem**, e depois passe o dreno.

Caso 2

Ferimento penetrante, 1.700 mL no dreno e choque persistente.

Resposta

Hemotórax maciço com sangramento ativo e choque mantido. A indicação é **controle cirúrgico urgente**, junto com sangue. O débito ajuda, mas o que decide é a fisiologia.

Caso 3

TCE grave com hemorragia pélvica e PAS de 82 mmHg.

Resposta

Não aplique hipotensão permissiva de forma indiscriminada: no TCE, a hipotensão agrava a lesão secundária. Corrija a pressão e controle a hemorragia pélvica.

Caso 4

Logo após a intubação: dessaturação, hipotensão, pressão inspiratória elevada e murmúrio abolido à esquerda.

Resposta

A pressão positiva converteu um pneumotórax simples em **hipertensivo**. Trate a tensão e revise o tubo, porque intubação seletiva também abole o murmúrio.

Apêndice

Referências

- American College of Surgeons Committee on Trauma. *Advanced Trauma Life Support (ATLS): Course Manual*. 11ª ed. Chicago: ACS; 2025. Capítulos 1, 5 e 6.
- Parreiras F. *ATLS 11: decidir antes de completar o diagnóstico*. Aula de Habilidades Cirúrgicas / TOCE, 8º período, UniBH Vespasiano, 2026.2.
- WSES-AAST e algoritmos da Western Trauma Association para pneumotórax, hemotórax, toracotomia de reanimação e controle de danos, citados na aula como aprofundamento.

Créditos das imagens

Todas as imagens vêm do Wikimedia Commons, com licença aberta, e os autores estão indicados nas legendas. As imagens com licença CC BY-SA podem ser redistribuídas com crédito e sob a mesma licença. Os arquivos podem ser localizados no Commons pelo título:

- *Pneumothorax CXR.jpg*: Clinical Cases, CC BY-SA 2.5.
- *Chest-X-ray-Left-sided-hemothorax.png*: Hamid Reza Mahoozi, Jan Volmerig and Erich Hecker, CC BY 4.0.
- *Chest Tube.jpg*: C. H. Chen, S. Y. Lee et al, CC BY 2.5.
- *Flail chest 3 to 9.png*: James Heilman, MD, CC BY-SA 4.0.
- *Pericardial effusion US.PNG*: James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0.

Anotações